Title/标题 熔点测试 班 号

Name/姓名 裘庄亦 **Student ID/学号** 2022521054 **Date/日期** **页码**

一、实验目的

通过使用 Digigmelt 学习准确测定熔点

二、MSDS

名称	熔点（℃）	备注
水杨酸	158-161	
香草醛	81-83	毒性，应佩戴手套
乙酰胺	78-80	
反式肉桂酸	132-135	毒性，应佩戴手套
酒石酸	170-172	
尿素	132-135	
苯基丁二酸	166-168	

三、预习思考题

1、两种化合物熔点完全相同，他们是同一种化合物吗？你怎么能确定？

不一定是同一种。将两种化合物 1：1 混合，如果混合物熔点和化合物相同，则为同一种。

2、你有两份甘露醇样本，一个在 168℃-169℃融化，另一个在 161℃-168℃融化。哪个样品纯度更高？为什么？

前者。因为前者的熔化范围更小，所以样品更纯。

3、你需要确定一种未知化合物的熔点，步骤是什么？

首先，先以 20℃/min 粗略确认它的熔点，再以 2℃/min 精确测得其熔点。

4、需要在毛细管中放入多少样品来确定熔点？

确定样品在毛细管中的高度为 2-3mm

四、实验步骤

1、将水杨酸磨成细粉，将粉末压入毛细管中，开始。温度 140℃，停止温度 163℃，升温速度 2℃/min。

2、将未知物进行 20℃/min 测得近似熔点。再以 2℃/min 测定准确熔点。若有多种相同，则应混合后再次测量。

五、实验数据

1、水杨酸的熔点：159.1℃~160.2℃；2、未知物熔点粗测：170℃左右，精测：168.5℃~170.1℃

未知物与苯基丁二酸混和后，熔点：168.2℃~168.7℃ 因此未知物为苯基丁二酸。

SIGNATURE/签字 **DATE/日期**